UNIVERSIDAD POLITÉCNICA INTERNACIONAL

Universidad Politécnica Internacional
Escuela Ingeniería Informática

Proyecto Integrador: Propuesta de Análisis de Sistemas y Diseño Conceptual de un Sistema de Información

Nombre del curso:	**Análisis de Sistemas II**
Nombre del docente:	**Randolph Vega Ramírez**
Valor del proyecto:	**50% (Fase#1= 25% - Fase#2= 25%)** **Documentación 35% - presentación 15%**
Semana en que el docente entrega el enunciado:	**Semana #3**
Fecha de entrega:	**Fase#1 29/10/2026 | Hora entrega: 18:00 | Semana#7** **Fase#2 03/12/2026 | Hora entrega: 18:00 | Semana#12**

El propósito del proyecto:

Que los estudiantes integren las técnicas de análisis de sistemas estudiadas en el curso mediante la identificación de una necesidad organizacional, el levantamiento y modelado de requerimientos, y la elaboración de un diseño conceptual que sirva como base para un eventual desarrollo. El resultado esperado es una propuesta coherente, viable, segura y alineada con los objetivos de la organización seleccionada.

Competencias que se espera que con el desarrollo del proyecto integrador el estudiante adquiera:

1. Analizar necesidades, problemas y oportunidades de mejora en organizaciones para definir requerimientos y objetivos de una solución.
2. Modelar procesos de negocio, requerimientos e información mediante técnicas y herramientas de análisis de sistemas.
3. Aplicar técnicas de estimación, planificación y gestión de cambios para apoyar el desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas.
4. Diseñar propuestas de solución alineadas con los objetivos del negocio, incorporando principios de experiencia de usuario y gestión de datos.
5. Identificar riesgos, requerimientos de seguridad y controles que contribuyan a la protección y continuidad de los sistemas de información.

6. Trabajar colaborativamente y comunicar de manera efectiva hallazgos, requerimientos y propuestas de solución a diferentes audiencias.

Competencia integradora: Desarrollar una propuesta de análisis y diseño conceptual para una solución tecnológica viable, segura y alineada con las necesidades y los objetivos del negocio.

1- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en desarrollo de una propuesta básica de Análisis y diseño conceptual de sistemas, para un caso real o simulado aprobado por el facilitador del curso.

Los equipos deben proceder de la siguiente manera:

- Seleccionar una empresa, institución u organización real a la que el equipo pueda acceder para recopilar información. Puede tratarse de un negocio familiar o local, la empresa donde labora alguno de sus integrantes, una institución u otra organización perteneciente a un sector productivo claramente identificado.

- En caso de una simulación o caso ficticio debe ser justificado y aprobado por el facilitador del curso.

- El equipo tomara el rol o actuaran como un equipo de empresa consultora contratada para el análisis de un potencial sistema, que permita desarrollar una solución (analizan, documentan, diseñan y proponen)

- Se desarrollará un documento de análisis con el siguiente enfoque: ***"Propuesta de Análisis y Diseño Conceptual de un Sistema de Información Empresarial para [indicar organización o empresa]"***

2- Alcance (qué sí y qué no)

✅Dentro del alcance	❌Fuera del alcance
• Análisis • Documentan • Diseño • Proponer conforme al alcance	• No programación o desarrollo de código fuente funcional • Bases de datos implementadas • Hosting o despliegue en servidor

• Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales • Historias de usuario con criterios de aceptación • Diagramas UML (casos de uso) • Estimación con Planning Poker y PERT • Planificación con Scrum (backlog y sprints) • Mockups funcionales de las pantallas principales • Modelo entidad-relación (diseño de datos) • Gestión de cambios con RFC documentado • Repositorio Git con control de versiones del proyecto	• Pruebas de software (QA / testing) • Diseño gráfico avanzado o branding • Integración con APIs externas reales

3- Fases del Proyecto Integrador

Proyecto#1 (25%)	**Contexto de la organización** • Ficha de la empresa y contexto del negocio • Modelado procesos de negocio • Cadena valor **Analisis de situación** • Identificación problema, necesidad u oportunidad • Justificación • Situación actual – Situacion propuesta (AS-IS) • Situación actual (TO-BE) • Catálogo de requerimientos funcionales y no funcionales **Modelado e Historias de Usuario** • Diagramas (UML -casos de uso) • Historias de usuarios – HU (mínimo 10) con sus respectivos criterios de aceptación **Evidencia** • Repositorio con documentación versionada • Tablero Kanban • Bitacora
Fase 1 - Análisis Comprender la organización identificar el problema o necesidad y establecer qué debe resolver la solución propuesta	

Proyecto#2 (25%) **Fase 2 - Análisis** Utilizar los resultados de la Fase1 para presentar una propuesta conceptual de la solución	**Planificación y estimación** • Backlog priorizado en Jira/Trello • Planificación de sprints • Estimaciones de Planning Poker – PERT • Estimación de velocidad (al menos 7 UH) **Diseño** • Diagramas (actualizados) • Mockups funcionales de los 3 módulos principales (prototipo) • Modelo entidad-relación con diccionario de datos **Gestiones** • RFC documentada por un cambio real durante el proyecto **Evidencia** • Repositorio con documentación versionada • Tablero Kanban • Bitacora

4- El documento debe contener de los siguientes aspectos:

- Portada
- Introducción
- Objetivo General
- Justificación y alcance
- Ficha de la empresa u organización:
    a. Giro de negocio principal y diversificación (si corresponde)
    b. Sector de mercado al que pertenece.
    c. Estructura organizacional
    d. Resumen estrategia de negocio y modelo de negocio
    e. Descripción de las áreas funcionales y cantidad de colaboradores por área o departamentos
    f. Descripción de los principales procesos sustantivos.
    g. Aspectos de cumplimiento y regulación
    h. Principales competidores
    i. Nivel respecto a uso de Sistemas

j. Factores críticos de éxito
k. Aspectos Estratégicos (resumen de los principales objetivos estratégicos y tácticos)

- Identificación de la solución
- Identificación de los principales actores interesados o stakeholders, ya sea internos o externos
- Evaluación del riesgo
- Recomendaciones y conclusiones

5- Rubrica documento

El estudiante o grupo de estudiantes deberán entregar un documento con las respuestas.

CRITERIO	EXCELENTE	SUFICIENTE	INCOMPLETO
Ficha de empresa y requerimientos	15	10	5
Historias de usuario (calidad INVEST)	10	7	3
Estimación Planning Poker + PERT	10	7	3
Backlog y sprints en herramienta ágil	10	7	3
Diagramas UML (4 tipos, correctos)	15	10	5
Mockups funcionales navegables	15	10	5
Modelo ER + diccionario de datos	10	7	3
RFC documentado + repositorio Git	10	7	3
Presentación final y demo mockups	15	10	5
Total	100	75	35

6- Rubrica Exposición y Defensa del Proyecto

Valor: 15% de la nota total del proyecto

Criterio	Descripción	Ponderación
Dominio del tema	Demuestra comprensión del problema, procesos, requerimientos, riesgos y propuesta de solución. Responde preguntas con seguridad y fundamento técnico.	30%
Calidad de la propuesta presentada	Explica claramente el análisis realizado, la lógica de la solución propuesta y la relación con las necesidades del negocio.	25%
Comunicación y claridad	Presenta las ideas de forma organizada, profesional y comprensible para audiencias técnicas y no técnicas.	20%
Uso de recursos visuales	Utiliza adecuadamente diagramas, BPMN, backlog, mockups, modelo de datos y demás elementos de apoyo para reforzar la exposición.	15%
Trabajo en equipo y participación	Existe participación equilibrada de los integrantes y evidencia de preparación conjunta.	10%
Total		100%

INDICACIONES:

1. Si el estudiante no incluye alguno de los rubros (documento y exposición) que se indican como obligatorio, el total de la nota será de cero.
2. Los proyectos se realizan en equipo y ningún estudiante puede excluir a compañeros del equipo. Si existe algún inconveniente deberá conversarse en primera instancia a lo interno del grupo. De no lograr un acuerdo el coordinador presentará la situación al facilitador del curso, quien procederá según considere.
3. **Bitácoras de trabajo:** Todos los equipos de trabajo deberán utilizar un formato. Esta bitácora es **obligatoria**. En la bitácora se debe indicar de forma clara las tareas asignadas a los integrantes de los equipos, así como una descripción de lo que se asigna, se cumple o no se cumple. Cuando un miembro del equipo no aporta, no se comunica o no entrega lo asignado en tiempo y forma; se deberá describir claramente, ya que se considerará para efectos de la nota. Cada equipo deberá llenar, firmar y presentar la bitácora. Todos los integrantes del equipo deben conocer el contenido de la bitácora y no solamente el líder o coordinador. El líder puede asignar a un integrante para que se encargue de elaborarlas. Antes de entregar la bitácora al docente, todos los miembros del equipo deberán firmarlas. Las bitácoras se deberán colocar como apéndices. El docente puede solicitar la revisión de la bitácora cuando lo considere conveniente.
4. El docente indicará cuál integrante del equipo expondrá y qué parte.
5. Cuando un miembro del equipo no responda a la convocatoria o asignaciones que se le hagan, se deberá describir en la bitácora.
6. Un miembro del equipo que no tenga nota para el documento tampoco podrá exponer y su nota total será cero.
7. Todo equipo de trabajo deberá tener un líder o coordinador, el cual se encargará de supervisar que su equipo trabaje y documentar todo el proceso.
8. Si los miembros del equipo indican que el líder no está realizando su trabajo, o que mantiene una actitud o trato incorrectos con el equipo, los miembros del equipo deberán enviar un correo al facilitador exponiendo la situación.
9. Para la exposición, el estudiante deberá utilizar vestimenta acorde con la actividad, (código vestimenta casual o business casual)
10. El documento debe ser realizado en Word, letra Arial, tamaño 12, párrafos justificados. Se deberá aplicar normas APA o IEEE. Para la entrega final deberá ser en formato PDF
11. El nombre del archivo debe ser descriptivo y concreto. Ejemplo Proyecto Final_AS2-Fase1_Equipo#1

12. Si un estudiante o grupo no entrega el documento escrito, no podrá exponer y la nota total será de cero
13. Si un equipo no realiza una de las partes del proyecto (trabajo escrito y presentación) la nota total será de cero.
14. El contenido y detalle de este documento debe mostrar la excelencia de un trabajo hecho por un futuro profesional
15. Los trabajos deben ser diferentes, en caso de plagio, la nota será cero y se procederá según lo indicado en el Reglamento de la Universidad para tales efectos
16. No se aceptarán trabajos después de la fecha indicada.
17. Se deberá elaborar una exposición en Power Point. Esta presentación **es obligatoria**, y se deberá utilizar como apoyo en la exposición. Si no presenta el PPT no podrá exponer y la nota final del proyecto será cero.
18. En el PPT se deberá considerar lo siguiente:
    - Utilizar como base de la presentación la plantilla que el docente suba al aula virtual (Moodle)
    - Las letras deben ser legibles
    - No deberá existir exceso de texto
    - Deberá combinar diseños y texto
    - No deben existir faltas ortográficas o de redacción
    - Si utiliza algún párrafo de algún autor, deberá indicar la cita bibliográfica
19. Toda situación no incluida en estas indicaciones deberá contar con la autorización de Facilitador o en su efecto de la Dirección de la Escuela de Ingeniería Informática.

7- Lineamientos para considerar respecto al proyecto:

- Selección de la organización base para el proyecto:
    a. Se espera que el proyecto se desarrolle en una organización real. El objetivo es poder contar con escenario lo más cercano a la realidad, que permita una aproximación práctica y fundamentada al análisis requerido

- Confidencialidad de la Información
    a. Es importante garantizar la confidencialidad de la información utilizada. Por ello, se recomienda que se tomen las medidas correspondientes. Estas consideraciones deben documentarse formalmente en las bitácoras
    b. El respeto a la confidencialidad no solo es un principio ético, sino que también fortalece la confianza entre la universidad, estudiantes y organizaciones que colaboran con fines académicos
    c. Medidas recomendadas
        i. Firmar acuerdos de confidencialidad
        ii. Anonimizar la información o utilizar seudónimos para proteger la identidad de la organización y sus actores.
        iii. Limitar el acceso a la información sensible (principio de minimización)
        iv. Registrar en las bitácoras del proyecto cualquier decisión o medida relacionada con la confidencialidad
        v. Solicitar autorización explicita en caso de ser necesario.

- Uso de escenarios ficticios
    a. En caso de que el equipo requiera optar por desarrollar una organización ficticia; deberá presentar su justificación y evidencia que respalden por qué se debe hace de esta manera
    b. Este escenario deberá construirse de forma coherente, realista y con base en un contexto plausible, para poder aplicar todo lo solicitado para el proyecto.

- Aplicación de temas complementarios
    a. Es importante que, en el proyecto, tanto en el documento como en la presentación; se refleje la integración de temas complementarios abordados durante el curso. La incorporación de estos elementos enriquece el análisis y fortalece la propuesta.

- Registro y validación del escenario
    a. Una vez definido el escenario del proyecto (real o ficticio) este deberá registrarse en la bitácora correspondiente, con las firmas del equipo de trabajo y el profesor. A partir de ese momento no se permitirá modificar el tipo de escenario.
- Entrega del documento final
    a. La versión del documento cargada a e-campus será considerada como definitiva para efectos de evaluación. No se aceptarán solicitudes para remplazar el archivo, aun cuando esta se presente antes de la fecha de entrega

Anexo: Formato portada proyecto

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA INTERNACIONAL

ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

PROYECTO

CURSO
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Nombre de (los) estudiante (s)

PROFESOR
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SAN JOSÉ, COSTA RICA